



Manual de Usuario

Módulo de Aplicación Base



Tabla de contenidos

1. Presentación.....	1
2. Ingreso al sistema.....	2
3. Módulo de Aplicación Base.....	5
4. Descripción del módulo.....	7
4.1. Panel de control.....	8
4.2. Configuración.....	16
4.3. Salida del sistema.....	26
5. Preguntas frecuentes.....	27



1. Presentación

KAVAC, del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), es un sistema de planificación y gestión de recursos organizacionales que permite a las organizaciones públicas y privadas de cualquier tamaño y sector, automatizar sus procesos administrativos de manera efectiva. Este sistema abarca la administración de una amplia gama de recursos, incluyendo recursos financieros y económicos, bienes y recursos materiales, recursos humanos y relaciones con proveedores y clientes.

En 2005, se inició desde la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (FUNDACITE Mérida) el desarrollo del Sistema Administrativo Integrado Descentralizado (SAID), para automatizar los procesos de presupuesto y gastos de entidades públicas. Sin embargo, tras su traspaso a CENDITEL en 2006 y más de una década de funcionamiento, el sistema presentó diversas limitaciones técnicas que obstaculizaron su escalabilidad y usabilidad. Ante la creciente complejidad del mantenimiento y la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas institucionales, se tomó la decisión de reemplazar el SAID por una solución más moderna y eficiente. Es así como en 2016, comienza el desarrollo del KAVAC, un sistema ERP inspirado en las Cuevas de Kavac, una cavidad rocosa de más de 150 metros de altura, ubicada en el Parque Nacional Canaima, Estado Bolívar, Venezuela.

KAVAC impulsa el crecimiento de las organizaciones al optimizar sus procesos internos, reducir costos operativos y mejorar la satisfacción del cliente. Gracias a su capacidad para automatizar tareas repetitivas y proporcionar información en tiempo real, KAVAC permite a las empresas tomar decisiones más estratégicas y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

Es una aplicación web modular y configurable, lo que significa que se compone de diferentes unidades funcionales que pueden ser utilizadas de forma independiente o en conjunto, según las necesidades de cada organización. Cada módulo se centra en un área específica de la gestión, como planificación presupuestaria, contabilidad, almacén, activos, proyectos, nómina y capital humano, entre otras.

El sistema cuenta con una interfaz gráfica amigable que facilita su uso por parte de los usuarios. Su desarrollo se basó en la segunda versión de la Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre (MDCSL) utilizando el lenguaje de programación PHP y el



framework Laravel bajo un esquema de Programación Orientada a Objetos (POO) con una arquitectura cliente-servidor.

El desarrollo de esta aplicación en software libre se encuentra en línea con el Decreto N° 3.390 de 2004 y la posterior Ley de Infogobierno de 2013. Estas normativas establecen la obligatoriedad para las instituciones públicas de utilizar software libre, con el objetivo de promover la transparencia, eficiencia y soberanía tecnológica en la gestión gubernamental, para dar una mejor atención a las necesidades de la ciudadanía. Con el uso de tecnologías abiertas, el sistema obedece a las cuatro libertades (usar, estudiar, distribuir y mejorar), que permiten reducir la dependencia de proveedores externos y aportar a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

El **Módulo de Aplicación Base** es el componente central de la aplicación, ya que suministra las funciones esenciales y sirve como punto de partida para el desarrollo de características adicionales. Es la parte fundamental que contiene el código y los recursos esenciales para que la aplicación funcione. Es comparable a los cimientos de un edificio, ya que proporciona la base sólida y estable necesaria para soportar todo lo que se construya encima.

2. Ingreso al sistema

Para acceder y utilizar el Módulo de Aplicación Base, los usuarios deben contar con roles y permisos específicos de Administrador, configurados previamente por el Desarrollador del sistema. Estos roles y permisos determinan las acciones que cada usuario podrá realizar dentro del módulo, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del sistema.

Para iniciar sesión en KAVAC, ingresa la URL de tu aplicación en la barra de dirección del navegador web. A continuación, completa los campos obligatorios con tu nombre de usuario y contraseña asignada. Verifica que la combinación de letras y números del captcha coincida con la imagen mostrada para garantizar la seguridad de tu acceso. Haz clic en el botón Acceso para validar los datos e ingresar a tu cuenta de usuario.

La imagen del captcha se actualiza periódicamente para evitar ataques automatizados. El botón de selección te permite recordar la contraseña para un nuevo inicio de sesión, pero ten en cuenta que esta opción debe utilizarse con precaución en dispositivos compartidos. Si



olvidaste tu contraseña, haz clic en el enlace ¿Olvidaste la contraseña? y sigue las instrucciones para restablecerla (Figura 1).

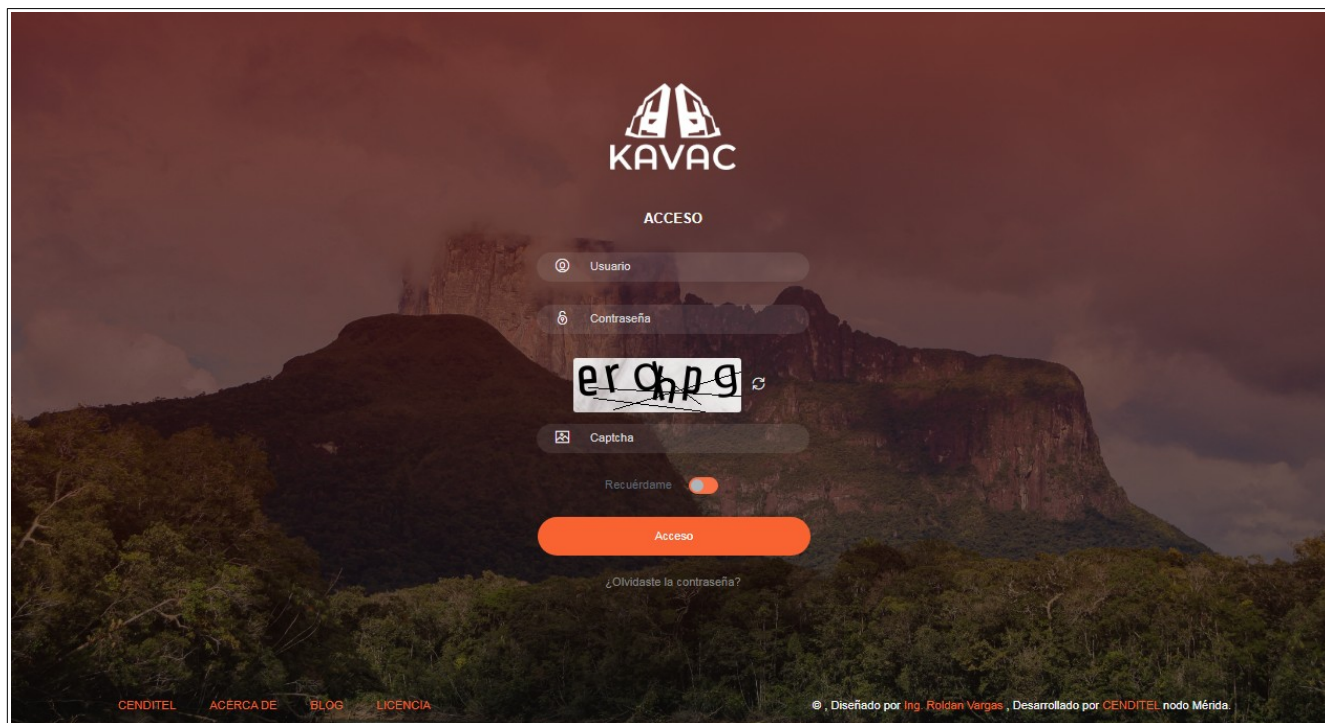


Figura 1: Ventana de inicio del sistema KAVAC.

La vista principal del sistema está conformada por:

2.1. Cabecera: Es la sección superior de la interfaz gráfica del sistema y contiene elementos que proporcionan al usuario una visión general de la aplicación, así como acceso rápido a funciones importantes. Esta sección, especifica el nombre del sistema y un conjunto de funciones como:

- Botón de despliegue: Permite al usuario expandir o contraer el panel lateral izquierdo o menú del sistema.
- Nombre de la institución: Indica al usuario a qué organización o entidad pertenece el sistema que está utilizando.
- Notificaciones: Informa al usuario de manera discreta y en tiempo real acerca de acontecimientos o tareas importantes dentro de la aplicación, proporcionando la fecha y hora exacta de cada evento.



- **Respaldos de base de datos:** Facilita realizar una copia exacta de toda la información contenida en la base de datos en un momento específico. Ante eventos imprevistos en el sistema, los respaldos permiten restaurar la información perdida y minimizar el impacto negativo en las operaciones. En esta sección, el usuario puede consultar el tamaño en memoria (KB, MB, GB, TB) de cada respaldo, así como la fecha de creación. Además, se ofrecen las funcionalidades de descarga, restauración o eliminación del archivo de respaldo comprimido en formato ZIP.
- **Opción de pantalla completa:** Permite maximizar la aplicación o ventana para que ocupe toda la pantalla del dispositivo, sin barras de título o menús. Esto significa que el contenido de la aplicación se expande para llenar todo el espacio disponible en la pantalla, ofreciendo una experiencia visual más centrada.
- **Configuración y datos del usuario:** Presenta la información específica del usuario que se encuentra utilizando la aplicación, con las opciones para:
 - **Configurar cuenta:** Personaliza los ajustes y opciones de la cuenta individual dentro del sistema, de acuerdo a las preferencias y necesidades del usuario, como bloqueo de pantalla, tiempo de inactividad en minutos y notificaciones, donde el usuario elige entre un conjunto de opciones, los eventos que le interesan.
 - **Mi perfil:** Presenta la información personal del usuario, incluyendo nombre completo, cargo, dirección de correo electrónico y nombre de usuario, previamente registrada por el Administrador del sistema. Estos datos solo pueden ser modificados por personal autorizado. El usuario, sin embargo, tiene la posibilidad de cambiar su contraseña y guardar los cambios realizados. La sección Actividades, presenta un historial de las últimas veinte acciones realizadas en la aplicación. Por su parte, el Directorio muestra un listado completo de todos los usuarios con acceso al sistema, incluyendo sus datos de contacto.
 - **Bloquear pantalla:** Es una función de seguridad que protege la aplicación y la información personal que contiene de accesos no autorizados.
 - **Ayuda:** Al seleccionar esta opción, se abrirá una nueva pestaña con el manual de usuario, donde se detallan las funcionalidades del sistema.
 - **Salir del sistema:** Es una acción que se realiza para finalizar la sesión de usuario y desconectarlo del sistema. Esto significa que el usuario ya no tendrá acceso a sus datos personales, archivos o configuraciones hasta que vuelva a iniciar sesión.

2.2. Panel lateral izquierdo: Contiene el menú de módulos o aplicaciones, desde donde el usuario puede acceder rápidamente a todas las herramientas y funcionalidades disponibles en el sistema. Cada módulo cuenta con una opción de despliegue para visualizar las subcategorías asociadas.



2.3. Área de trabajo: Muestra las funcionalidades para realizar las actividades relacionadas con el módulo, permitiendo al usuario llevar a cabo sus acciones de manera eficiente.

2.4. Pie de página: Zona inferior del sistema que ofrece acceso a recursos adicionales, como licencia bajo la cual se distribuye la aplicación, blog del proyecto, información acerca de la aplicación y página principal de CENDITEL (Figura 2).

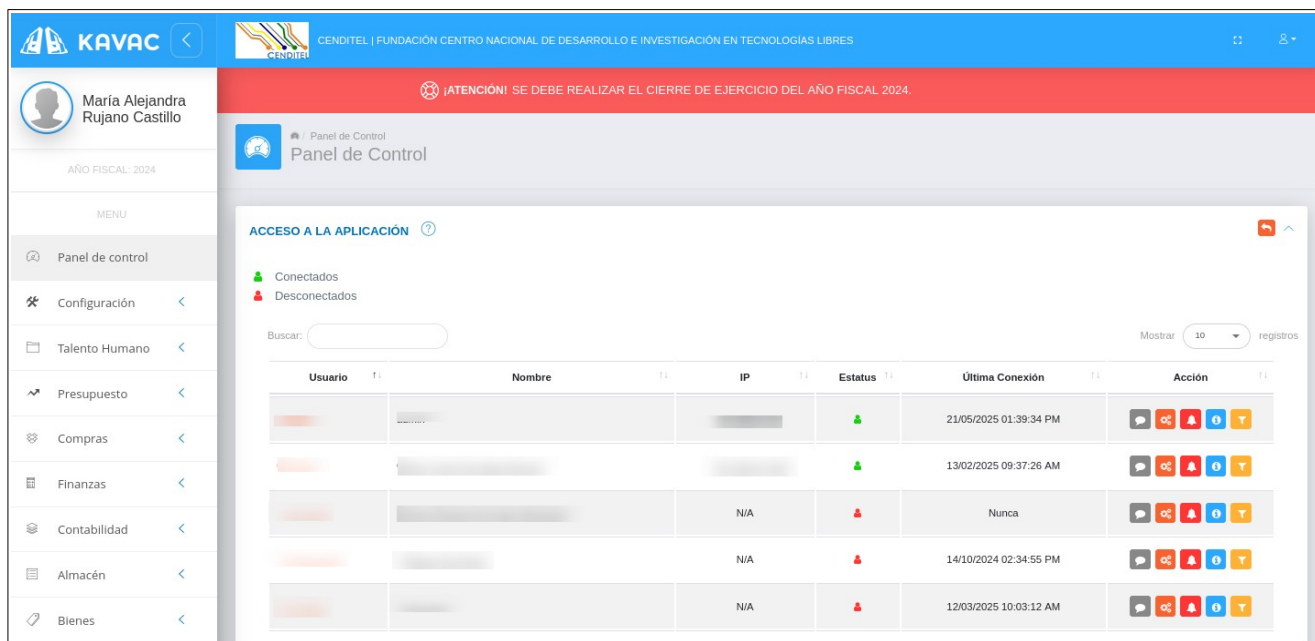


Figura 2: Vista de la interfaz gráfica del sistema.

3. Módulo de Aplicación Base

El Módulo de Aplicación Base es el cerebro del sistema, proporcionando la estructura y las herramientas necesarias para personalizar y adaptar el software a las necesidades específicas de cada organización. A través del Panel de Control y la Configuración, los administradores pueden definir una amplia gama de parámetros que determinan el comportamiento del sistema, desde aspectos generales como la interfaz de usuario, hasta detalles más específicos relacionados con los procesos internos de la empresa.

Para acceder al **Módulo de Aplicación Base**, haga clic en el botón correspondiente ubicado en el panel lateral izquierdo. Dentro del módulo, encontrará la opción **Panel de control y Configuración**, que le permitirá agregar, verificar y administrar las preferencias del



sistema, los usuarios, los roles y los permisos, adaptando la plataforma a sus requerimientos (Figura 3).

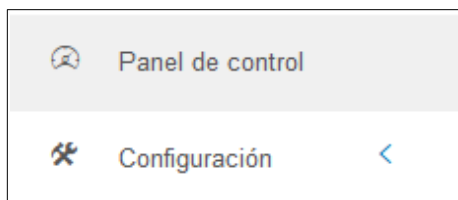


Figura 3: Vista del Módulo de Aplicación Base.

3.1. Botones del módulo

La interfaz gráfica del usuario ha sido diseñada con una serie de botones intuitivos que facilitan la interacción con el sistema. Estas herramientas permiten ejecutar una amplia gama de funciones, incluyendo guardar, editar, eliminar, buscar y generar reportes. Cada botón ha sido asignado a una acción específica para optimizar la experiencia del usuario.

Enviar mensaje, configurar cuenta, enviar notificación, ver información y asignar permisos de acceso.	
Borrar datos, cancelar y guardar registro.	
Buscar registros y limpiar filtros.	
Ver detalles del registro.	



Restaurar registro.	
Imprimir registro.	
Aprobar, modificar y eliminar registro.	
Ver información de la operación.	
Modificar registro.	
Modificar y eliminar registro.	
Ver y modificar registro.	
Ver, modificar y eliminar registro.	
Ir atrás y cargar nuevo registro.	

4. Descripción del módulo

El módulo de **Aplicación Base** se divide en dos secciones principales: **Panel de control** y **Configuración**. Estas secciones, ofrecen al usuario una herramienta intuitiva y flexible para personalizar la interfaz, los módulos y los procesos de la aplicación (Figura 4).

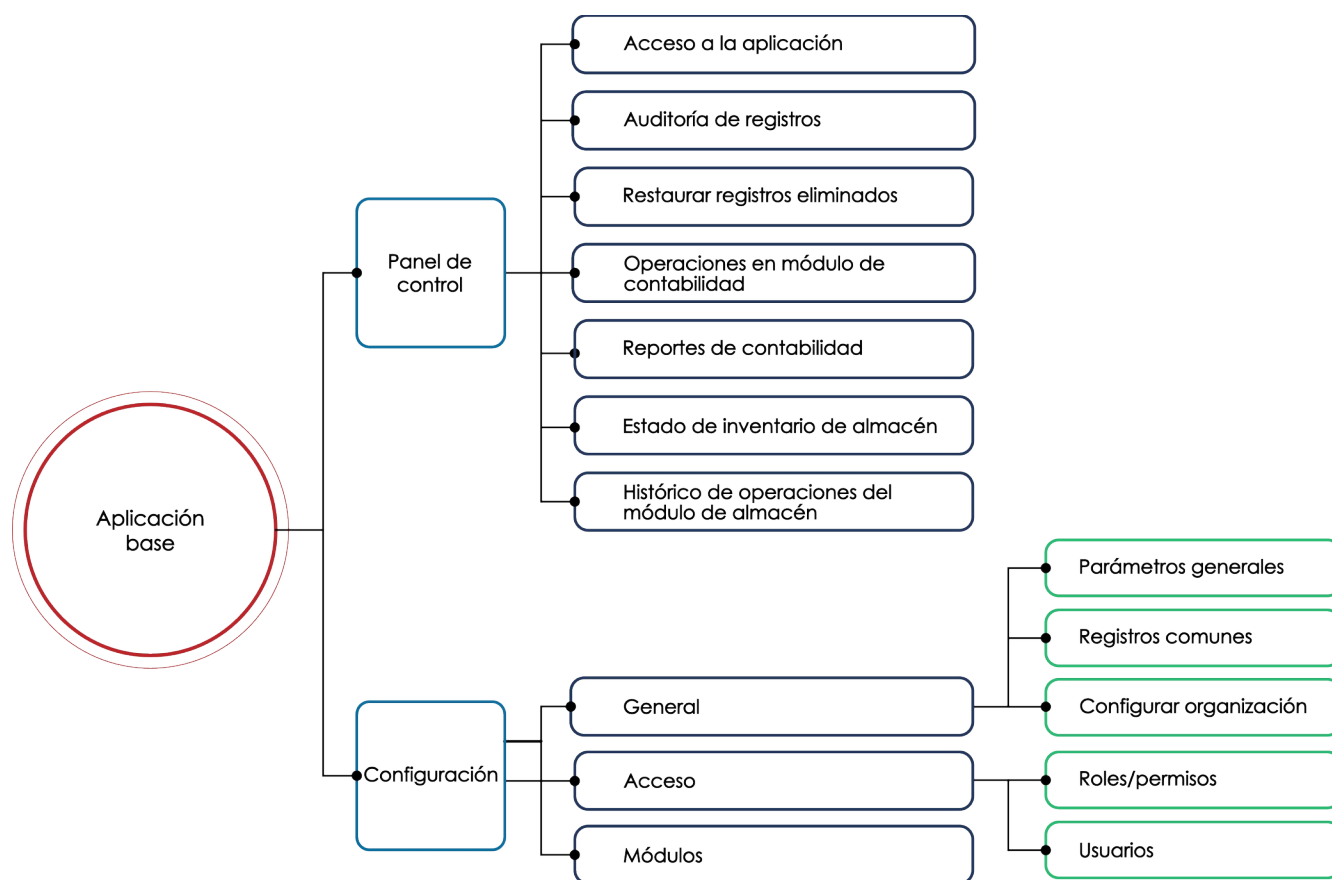


Figura 4: Secciones del Módulo de Aplicación Base.

4.1. Panel de control

La sección Panel de control es una interfaz dentro del Módulo de Aplicación Base que proporciona una vista general y un punto de acceso centralizado para monitorear, gestionar y configurar diversos aspectos de la aplicación. Es un tablero que muestra información vital



sobre el estado del sistema y permite al usuario realizar ajustes y tomar decisiones. Se divide en acceso a la aplicación, auditoría de registros, restaurar registros eliminados, estado del inventario de almacén e histórico de operaciones del módulo de almacén.

Acceso a la aplicación

El acceso a la aplicación es la interfaz o conjunto de elementos que permiten a los usuarios autenticarse y autorizarse para ingresar a una plataforma o sistema. Es la puerta de entrada en la cual solo aquellos que tienen las credenciales correctas (nombre de usuario y contraseña) pueden acceder. El sistema presenta la información en una tabla de acuerdo con el nombre de usuario, nombre, IP, estatus (conectados/desconectados) y última conexión, junto con las acciones enviar mensaje, configurar cuenta (activar/bloquear usuarios), enviar notificación, ver información (roles/permisos) y asignar permisos de acceso (Figura 5).

The screenshot shows a web interface titled 'ACCESO A LA APLICACIÓN'. It includes a search bar, a 'Mostrar' dropdown set to '10', and a table with columns: 'Usuario', 'Nombre', 'IP', 'Estatus', 'Última Conexión', and 'Acción'. The first row shows a user with IP 'N/A' and status 'Desconectados' (red icon), with a timestamp '03/11/2024 09:29:55 AM'. The 'Acción' column contains several icons for user management.

Usuario	Nombre	IP	Estatus	Última Conexión	Acción
		N/A	Desconectados	03/11/2024 09:29:55 AM	[Icons for actions]

Figura 5: Ventana de acceso a la aplicación.

La acción asignar permisos de accesos es el proceso de otorgar a usuarios específicos o a grupos de usuarios autorizaciones para realizar determinadas acciones dentro de un sistema o aplicación. Esto implica establecer qué información pueden ver, qué funciones pueden utilizar y qué cambios pueden realizar. El sistema muestra un conjunto de roles y permisos como mecanismos de seguridad fundamentales que permiten controlar el acceso y las acciones de los usuarios dentro de la aplicación, junto con el botón de selección para activar y desactivar cada permiso individualmente, otorgando así un control sobre las capacidades de cada usuario (Figura 6).

Los roles son una agrupación de permisos que define las capacidades de un usuario dentro de un sistema. En KAVAC existen quince (15) tipos de roles, como:



- **Desarrollador:** Encargado de crear, modificar y mantener el software de la organización.
- **Administrador:** Gestiona los sistemas informáticos de la organización.
- **Usuario:** Toda persona que interactúa con la aplicación o sistema. Puede tener diferentes niveles de acceso y permisos.
- **Auditor:** Evalúa los sistemas, procesos y controles internos de la organización para garantizar el cumplimiento de normas, leyes y políticas.
- **Talento Humano:** Gestiona los recursos humanos de la organización.
- **Presupuesto:** Planifica, controla y evalúa los recursos financieros de la organización.
- **Compras:** Realiza la adquisición de bienes y servicios para la organización.
- **Finanzas:** Gestiona los pagos de la organización.
- **Contabilidad:** Registra las transacciones financieras de la organización.
- **Almacén:** Gestiona el inventario de la organización.
- **Bienes:** Administra los bienes muebles e inmuebles de la organización.
- **Atención al Ciudadano:** Interactúa con los ciudadanos para brindar información, resolver problemas y gestionar solicitudes.
- **Firma Electrónica:** Autentifica documentos electrónicos utilizando métodos digitales.
- **Seguimiento:** Supervisa el progreso de las tareas asignadas, de acuerdo a los plazos y objetivos establecidos.
- **Gestión de Asistencia:** Verifica la puntualidad y la asistencia diaria del personal.

Los permisos son las autorizaciones específicas que se asignan a un rol. Un permiso define qué acción puede realizar un usuario sobre un recurso determinado. En KAVAC existen diferentes tipos de permisos definidos en función de cada módulo instalado en la aplicación. Por ejemplo, el módulo de Talento Humano define permisos para editar datos de información profesional, crear datos de tipos de inactividad, eliminar concepto, entre otros.


Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres



ROLES

Desarrollador ☐	Administrador ☒	Usuario ☐	Auditor ☐	Talento Humano ☐	Presupuesto ☐
Compras ☐	Finanza ☐	Contabilidad ☐	Almacén ☐	Bienes ☐	OAC ☐
Firma Electrónica ☐	Seguimiento ☐	Gestión de Asistencia ☐			

PERMISOS

MÓDULO [GENERAL]

Crear Ciudades ☒	Editar Ciudades ☒	Eliminar Ciudades ☒	Notificar gestión de ciudades ☒
Ver Ciudades ☒	Eliminar Código de Registro ☒	Ver Código de Registro ☒	Notificar gestión de códigos de registro ☒

Figura 6: Ventana de roles y permisos.

Auditoría de registros

La auditoría de registros se encarga de registrar y almacenar un historial detallado de todas las acciones y eventos que ocurren dentro del sistema. Estos registros proporcionan una especie de "caja negra" que permite a los administradores, auditores y otros interesados revisar y analizar lo que ha sucedido en el sistema en cualquier momento dado. El sistema permite aplicar un filtro a la información registrada por período, usuario y módulo, y presenta la información en una tabla de acuerdo con el estatus (nuevos, actualizados, restaurados después de eliminación y eliminados), fecha/hora, IP, módulo y usuario, junto con la acción ver detalles del registro (Figura 7).


Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres



AUDITORÍA DE REGISTROS
Filtros

Desde la fecha
dd / mm / aaaa

Hasta la fecha
dd / mm / aaaa

Consulta por usuario
Usuario

Consulta por módulo
Módulo

☐ Nuevos
☐ Actualizados
☐ Restaurados después de eliminación
☐ Eliminados

REGISTROS

Buscar:

Registros
10

Figura 7: Ventana de auditoría de registros.

Restaurar registros eliminados

La opción restaurar registros eliminados tiene como propósito principal permitir a los usuarios recuperar información que ha sido borrada accidentalmente o intencionalmente. Es una papelera de reciclaje digital, pero con la posibilidad de recuperar datos mucho más antiguos o específicos. El sistema permite aplicar un filtro a la información registrada por período y módulo, y presenta la información en una tabla de acuerdo con la fecha, módulo y registro, junto con la acción restaurar registro (Figura 8).



RESTAURAR REGISTROS ELIMINADOS ?

Filtros

Desde la fecha: dd / mm / aaaa Hasta la fecha: dd / mm / aaaa Consulta por módulo: Módulo

A continuación se muestran los 20 registros eliminados más recientes. Si desea obtener mayor información, debe indicar los parámetros de búsqueda.

REGISTROS

Buscar: Buscar...

Fecha	Módulo	Registros	Acción
03-11-2024	Modules\PayrollModels \PayrollPermissionRequest	incrementing: 1 timestamps: 1 exists: 1	

Figura 8: Ventana de restaurar registros eliminados.

Operaciones en módulo de contabilidad

Se refiere al área donde los usuarios pueden visualizar y gestionar los asientos contables (transacciones económicas) que se han registrado en el sistema, independientemente de su estado de aprobado o no aprobado. El sistema presenta la información en una tabla de acuerdo con la fecha, referencia, concepto, total y estado del asiento, junto con las acciones de imprimir, aprobar, modificar y eliminar registro (Figura 9).

OPERACIONES EN MODULO DE CONTABILIDAD ?

ASIENTOS CONTABLES

Registros: 10

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TOTAL	ESTADO DEL ASIENTO	ACCIÓN
01/01/2024	ASC-1-2024	ASIENTO DE APERTURA 2024	Debe: Bs. 167518.57 Haber Bs. 167518.57		
15/01/2024	EJE-5-2024	Ejecución de pago de nómina NOM-7-2024 correspondiente al periodo 2024-01-01 - 2024-01-15	Debe: Bs. 196.43 Haber Bs. 196.43		

Figura 9: Ventana de operaciones en módulo de contabilidad.



Reportes de contabilidad

Esta sección permite la consulta de informes financieros y contables. Su objetivo principal es transformar los datos brutos de los asientos contables en información estructurada y significativa que facilite el análisis y la toma de decisiones. El sistema presenta la información en una tabla de acuerdo a la institución, tipo de reporte, fecha de generación, rango del reporte y tiempo transcurrido, junto con la acción de generar reporte (Figura 10).

REPORTES DE CONTABILIDAD ?					
Registros					
10					
INSTITUCIÓN	TIPO DE REPORTE	FECHA DE GENERACIÓN	RANGO DEL REPORTE	TIEMPO TRANSCURRIDO	ACCIÓN
Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres	Libro Diario	13/02/2025	01-12-2023 al 31-12-2024	14 semanas con 4 días	

Figura 10: Ventana de reportes de contabilidad.

Estado del inventario de almacén

El estado del inventario de almacén proporciona una visión general detallada y actualizada de todos los productos que se encuentran almacenados en una instalación. Es un tablero de control que te muestra en tiempo real qué tienes, cuánto tienes y dónde está cada artículo. El sistema presenta la información en una tabla de acuerdo con el código, descripción e inventario, junto con el porcentaje disponible mediante una escala de colores: verde para niveles altos, amarillo para niveles medios y rojo para niveles bajos (Figura 11).



ESTADO DEL INVENTARIO DE ALMACÉN ?

A continuación se muestra la disponibilidad de los productos inventariados en el almacén.

- Alto
- Medio
- Bajo

Buscar:

Buscar...

Código	Descripción	Inventario	Porcentaje disponible
INV-1-2024	MASCARILLA KN95: mascarilla de tiras elasticas Valor: 10 Bolívar	Almacén: SUMINISTRO Existencia: 100 Reservados: 0 Solicitados: 1 Disponible para solicitar: 99	100 %

Figura 11: Ventana de estado del inventario de almacén.

Histórico de operaciones del módulo de almacén

El histórico de operaciones del módulo de almacén es un diario digital que registra todas las acciones que se llevan a cabo dentro de un almacén. Es un registro detallado y cronológico de cada movimiento de mercancía, desde la entrada de nuevos productos hasta su salida para su distribución. El sistema presenta la información en una tabla de acuerdo con la fecha de operación y descripción, junto con la acción ver información de la operación (Figura 12).



HISTÓRICO DE OPERACIONES DEL MÓDULO DE ALMACÉN ?			 
Buscar:			
Buscar...			
Fecha de operación	Descripción	Acción	
2024-05-04 13:55:11	Registro manual de productos en el inventario del almacén		
2024-05-04 13:59:48	Solicitud de productos al almacén		

Figura 12: Ventana de histórico de operaciones del módulo de almacén.

La acción ver información de la operación, permite visualizar la información detallada de los movimientos de almacén y los insumos requeridos (Figura 13).

 INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN REGISTRADA 

 Información General

 Insumos

Fecha de la operación
2024-05-04 13:55:11

Tipo de operación
Movimiento de almacén

Descripción
Registro manual de productos en el inventario del almacén



Figura 13: Ventana de información de la operación registrada.

4.2. Configuración

La sección Configuración permite ajustar y personalizar diversos aspectos del comportamiento de la aplicación, adaptándola a las exigencias particulares de la organización. En esta sección se establecen las opciones y parámetros iniciales que

determinarán cómo funcionará la aplicación en general. Se divide en general, acceso y módulos.

4.2.1. General

General es el área que determina el comportamiento general del sistema. Son los ajustes iniciales para configurar cómo funcionará la aplicación desde el principio. Se divide en parámetros generales, registros comunes y configurar organización.

Parámetros generales

Los parámetros generales permiten definir a través del botón de selección la activación de las opciones: notificaciones, banner en reportes y firma electrónica (Figura 14).

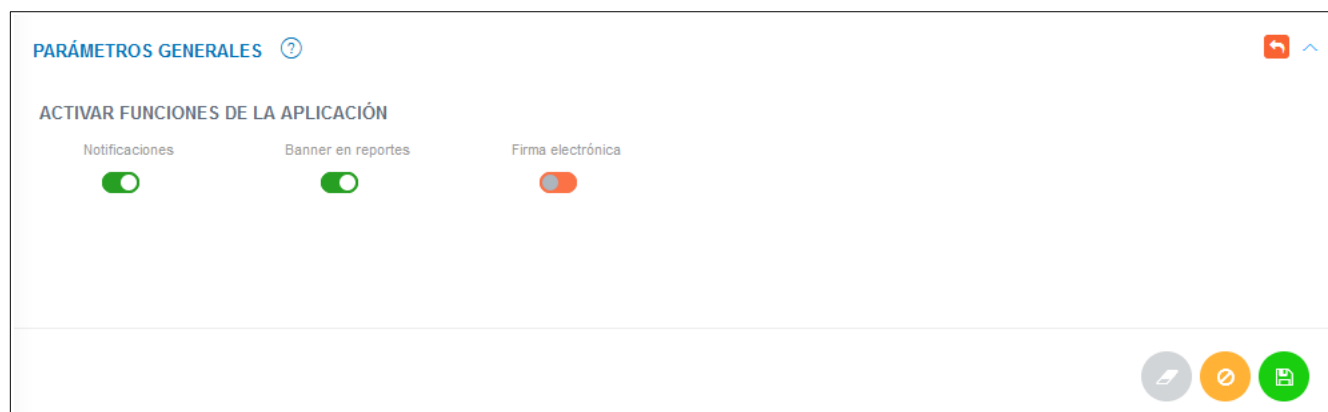


Figura 14: Ventana de parámetros generales.

Registros comunes

Los registros comunes ofrecen una serie de herramientas de personalización que permiten adaptar las funcionalidades del módulo a las demandas específicas de cada organización. A través de parámetros configurables, los usuarios pueden definir valores predeterminados y criterios que serán utilizados en todos los procesos del sistema, junto con las acciones para modificar y eliminar registro (Figura 15). Estos parámetros se describen a continuación.

- **Estatus de documentos:** Es una etiqueta que indica la fase en la que se encuentra un documento en un determinado momento. Por ejemplo, aprobado.



- **Estados civiles:** Se refiere a su situación legal en relación con el matrimonio y la familia. Es una clasificación que indica la condición legal de un individuo dentro de una sociedad. Por ejemplo, casado.
- **Géneros:** Son las características asignadas socialmente a cada sexo, y no características biológicas innatas. Por ejemplo, femenino.
- **Profesiones:** Es una actividad o ocupación que una persona realiza de manera habitual y a cambio de una remuneración. Por ejemplo, ingeniero de sistemas.
- **Tipos de organizaciones:** Son grupos de personas que se unen con un objetivo común, por lo tanto, existen diversas formas de clasificar a las organizaciones, dependiendo de criterios como su finalidad, tamaño, estructura o sector de actividad. Por ejemplo, gobernación.
- **Sectores económicos:** Son una forma de categorizar las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de una economía. Esta clasificación permite entender cómo se produce la riqueza y cómo se distribuyen los bienes y servicios en una sociedad. Por ejemplo, ciencia y tecnología.
- **Países:** Son unidades políticas más grandes y geográficamente independientes. Por ejemplo, Venezuela.
- **Estados:** Son divisiones administrativas dentro de un país. Por ejemplo, Distrito Capital.
- **Municipios:** Son divisiones administrativas menores que los estados. Por ejemplo: Libertador.
- **Parroquias:** Son divisiones administrativas aún menores que los municipios. Por ejemplo, Altagracia.
- **Ciudades:** Son asentamientos humanos densamente poblados, con una gran concentración de actividades económicas y culturales. Por ejemplo, Caracas.
- **Localidades:** Puede referirse a un sector urbano dentro de una parroquia. Por ejemplo, Las Mercedes.
- **Regiones:** Son divisiones geográficas de un país, basadas en características naturales, culturales o históricas. Por ejemplo, Región Capital.
- **Monedas:** Son unidades de cuenta que sirven como medio de intercambio en las transacciones económicas. Por ejemplo, Bolívar.
- **Tipos de cambio:** Es la tasa a la que se intercambia una moneda por otra. Fluctúa constantemente debido a diversos factores económicos y políticos. Por ejemplo: de Dólar a Bolívar.
- **Impuestos:** Son contribuciones obligatorias que las personas y las empresas pagan al Estado para financiar los servicios públicos, políticas públicas, entre otros. Pueden ser



directos (sobre la renta o la propiedad) o indirectos (sobre el consumo). Por ejemplo, Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- **Unidades tributarias:** Es una medida monetaria utilizada en algunos países para determinar el valor de los impuestos, multas y otros pagos al Estado. Por ejemplo, Nueve Bolívars (Bs. 9,00).
- **Deducciones:** Son cantidades que se restan de la base imponible para calcular el impuesto a pagar. Pueden ser personales (cargas familiares) o profesionales (actividad laboral). Por ejemplo, Seguro Social Obligatorio.
- **Unidades de medida:** Son patrones establecidos para expresar la magnitud de una cantidad. Por ejemplo, Litro.
- **Unidades/Dependencias:** Se refiere a las distintas divisiones o secciones de una organización. Cada unidad puede tener funciones específicas y un equipo de trabajo asignado. Por ejemplo, Presupuesto.
- **Sedes/Negocios/Filiales:** Son lugares físicos donde una empresa desarrolla sus actividades. Por ejemplo, Fundacite Mérida.

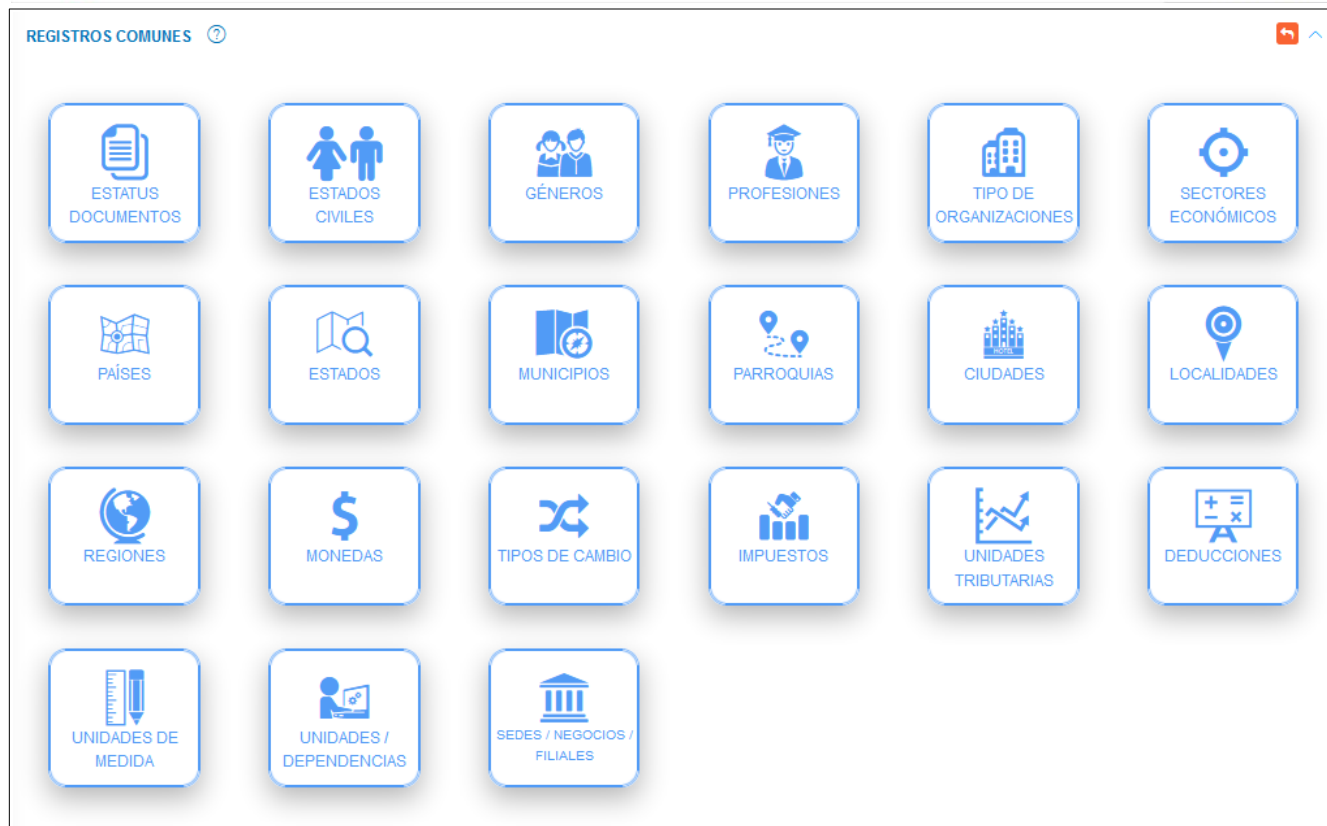


Figura 15: Ventana de registros comunes.

Configurar organización

Configurar organización es el punto de partida para la configuración inicial de KAVAC. Esta fase implica la introducción de los datos maestros de la empresa, que servirán como base para todas las transacciones y configuraciones posteriores. El sistema permite el registro del logotipo, banner o cintillo, datos básicos (Código ONAPRE¹, RIF, nombre, acrónimo (nombre corto), razón social, país, estado, municipio, ciudad, código postal, fecha de inicio de operaciones, sectores económicos, tipo de organización, sitio web, correo electrónico de contacto y dirección fiscal), números telefónicos (móvil, telefónico, fax) y datos complementarios (base legal, forma jurídica, actividad principal, misión, visión y composición de patrimonio). Al final de la ventana, se muestra en una tabla con la información de las organizaciones registradas, junto con las acciones ver y modificar registro (Figura 16).

¹ Se refiere a un código de clasificación presupuestaria utilizado en Venezuela, emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Figura 16: Ventana de configurar organización.

El Acceso es la interfaz que permite a los usuarios autorizados ingresar al sistema. Es el primer punto de contacto entre el usuario y la aplicación, y cumple la función de autenticar la identidad del usuario y otorgarle los permisos necesarios para acceder a los recursos del sistema. Se divide en roles/permisos y usuarios.

Los roles y permisos son medidas de seguridad que se implementan en los sistemas informáticos para determinar qué acciones puede realizar un usuario específico. Esto se logra asignando a cada usuario un rol que define sus privilegios de acceso a los recursos de la aplicación. El sistema presenta un conjunto de permisos por cada tipo de rol, donde el usuario puede activar o desactivar permisos según sea necesario en cada módulo, junto con las acciones borrar datos, cancelar y guardar registro (Figura 17).



ROLES Y PERMISOS														
Sin permiso otorgado Permiso otorgado Filtrar														
PERMISOS	ROLES													
	Desarrollador	Administrador	Usuario	Auditor	Talento Humano	Presupuesto	Compras	Finanza	Contabilidad	Almacén	Bienes	OAC	Firma Electrónica	Seguimiento
MÓDULO [GENERAL]														
ELIMINAR MUNICIPIO														
NOTIFICAR LA GESTIÓN DE CÓDIGOS DE REGISTRO														

Figura 17: Ventana de roles y permisos.

Usuarios

Los usuarios del sistema son las personas que interactúan con un sistema informático para realizar tareas específicas. Cada usuario cuenta con un conjunto de permisos y privilegios que determinan qué acciones puede llevar a cabo dentro del sistema. Estos permisos pueden variar ampliamente, desde la simple visualización de información hasta la modificación completa de la configuración del sistema. Los usuarios pueden ser internos a una organización (empleados) o externos (clientes, proveedores), y sus roles y responsabilidades dentro del sistema se definen a través de la asignación de permisos específicos. El sistema presenta la información en una tabla de acuerdo con el nombre de usuario y organización, junto con las acciones ver, modificar y eliminar registro (Figura 18).

USUARIOS		
Buscar: Mostrar 10 registros		
Usuario	Organización	Acciones

Figura 18: Ventana de usuarios.



Para crear nuevo registro, el usuario debe introducir la institución, empleado, nombre, correo electrónico, usuario y seleccionar los roles y permisos adecuados para su función en cada módulo del sistema (Figura 19).

REGISTRAR USUARIO

Los campos con * son obligatorios

Institución: *

Empleado: *

Nombre: *

Correo electrónico: *

Usuario: *

ROLES

Desarrollador ☐	Administrador ☐	Usuario ☐	Auditor ☐	Talento Humano ☐	Presupuesto ☐
Compras ☐	Finanza ☐	Contabilidad ☐	Almacén ☐	Bienes ☐	OAC ☐
Firma Electrónica ☐	Seguimiento ☐	Gestión de Asistencia ☐			

PERMISOS

MÓDULO [GENERAL]

Crear Ciudades ☐	Editar Ciudades ☐	Eliminar Ciudades ☐	Notificar gestión de ciudades ☐
---	--	--	--

Figura 19: Ventana de registrar usuario.

4.2.3. Módulos

Los Módulos se refieren a la estructuración del software en componentes más pequeños y manejables. Cada módulo representa una funcionalidad específica y bien definida, contribuyendo a la organización general del sistema. Kavac cuenta con trece (13) módulos, que se describen a continuación (Figura 20).

- **Contabilidad:** Gestiona todas las transacciones financieras de una organización, incluyendo ingresos, gastos, cuentas por cobrar y por pagar. Genera informes financieros, estados de cuenta y realiza conciliaciones bancarias.
- **Bienes:** Controla el inventario de bienes de una organización, desde su adquisición hasta su baja.
- **Presupuesto:** Planifica y controla los recursos financieros de una organización, asignando presupuestos a diferentes áreas y proyectos.



- **Atención al ciudadano:** Facilita la interacción entre una organización y sus ciudadanos, ofreciendo canales de comunicación y servicios.
- **Firma electrónica:** Permite la firma digital de documentos electrónicos, garantizando su autenticidad e integridad.
- **Finanzas:** Coordina la ejecución de pagos, conciliación bancaria y retenciones de una organización.
- **Talento humano:** Administra todos los procesos relacionados con los empleados de una organización, desde la contratación hasta la salida.
- **Seguimiento de proyectos:** Permite a las organizaciones planificar, ejecutar y monitorear el progreso de sus proyectos.
- **Compras:** Gestiona el proceso de adquisición de bienes y servicios, desde la solicitud hasta el pago.
- **Comercialización:** Controla las actividades destinadas a promover y vender productos o servicios a clientes potenciales.
- **Soporte técnico:** Facilita la asistencia para resolver los problemas técnicos que los clientes o usuarios puedan experimentar con un producto o servicio.
- **Almacén:** Dirige el inventario de productos en un almacén, desde la recepción hasta la salida.
- **Control de asistencia:** Registra y gestiona las horas de trabajo de los empleados.

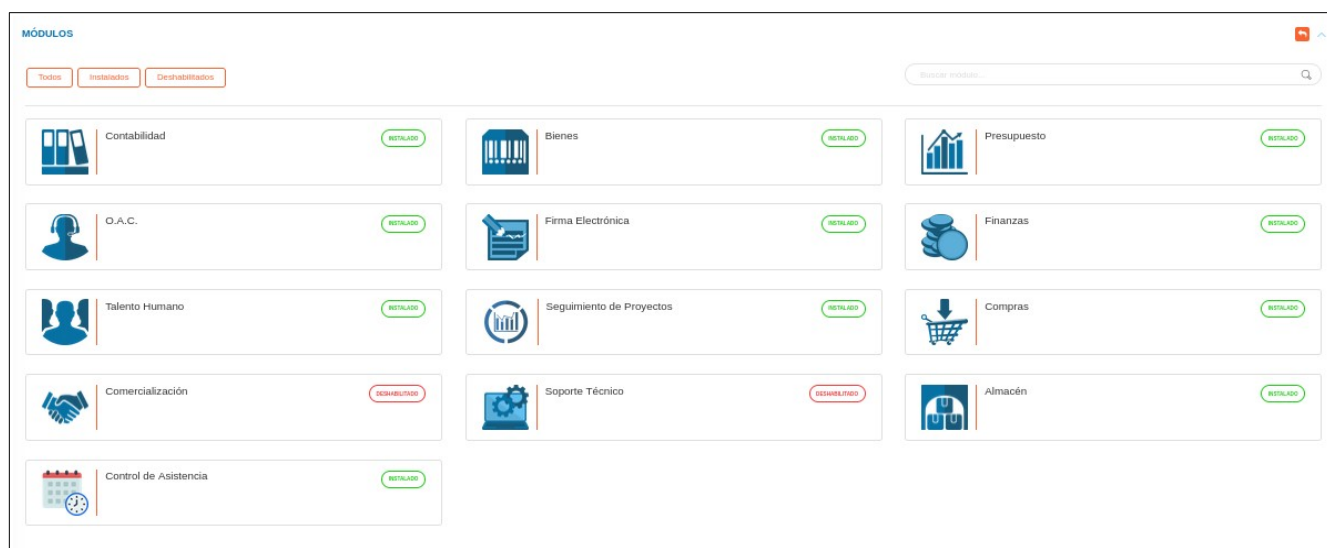


Figura 20: Ventana de módulos.



Para instalar/deshabilitar un módulo, el usuario selecciona el módulo y presiona la opción correspondiente (Figura 21).



Figura 21: Ventana de detalles del módulo Contabilidad.

Una vez completada la operación, el módulo muestra su estado actual mediante un mensaje de color. El color verde confirma que el módulo está instalado y listo para usarse, mientras que el color rojo indica que ha sido desactivado (Figura 22).

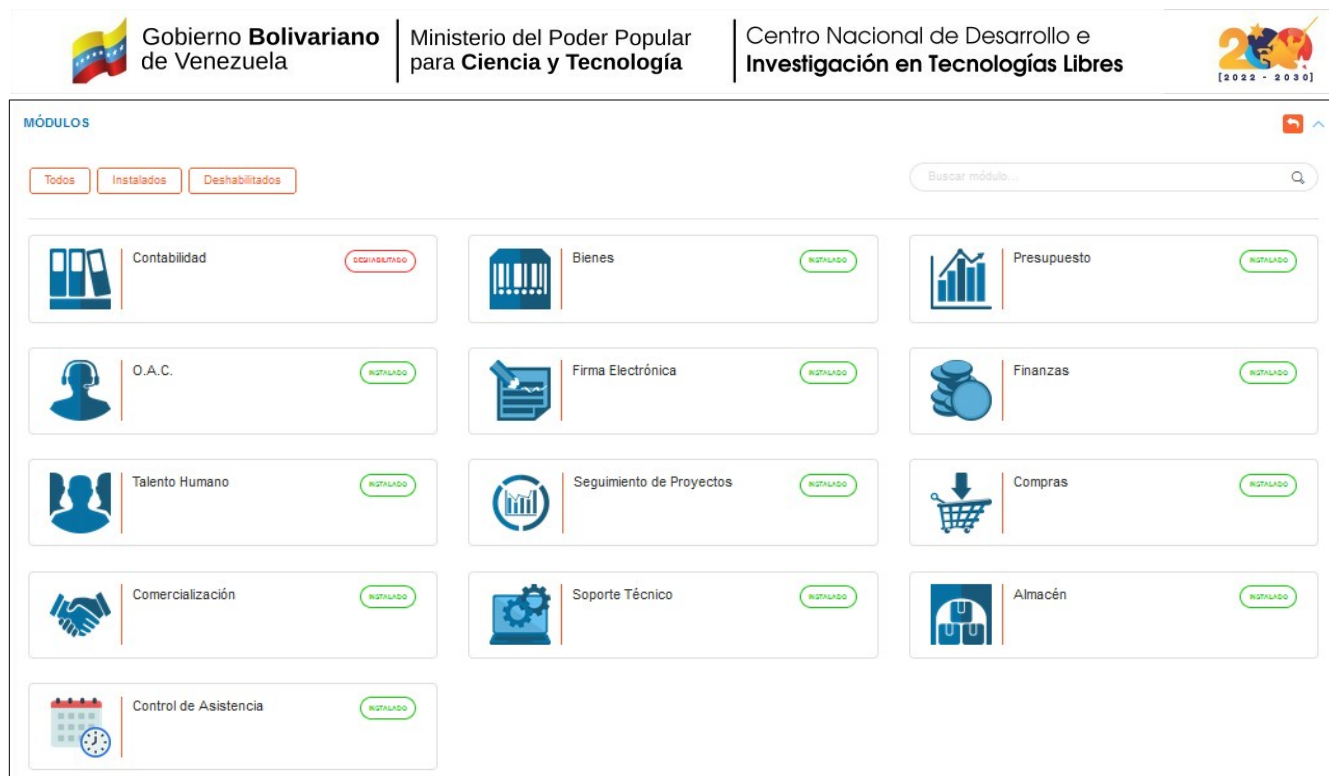


Figura 22: Ventana de módulos deshabilitados.

4.3. Salida del sistema

Para salir de la aplicación, ubica en la cabecera la opción **Mi configuración y datos** del usuario y haz clic en Salir, para cerrar sesión en el sistema (Figura 23).

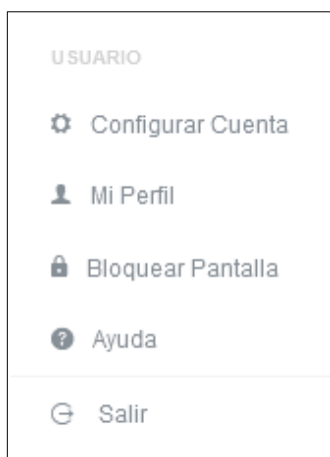


Figura 23: Ventana para salir del sistema.



5. Preguntas frecuentes

1. ¿KAVAC puede tener varios usuarios con el rol de Administrador?

Sí, puedes crear tantos administradores y usuarios como necesites en KAVAC. Cada usuario puede tener permisos personalizados para acceder a diferentes funciones del sistema.

2. ¿Dónde se registra la estructura organizativa de la institución?

Para cargar la estructura organizativa, se utiliza la función Unidades/Dependencias de la sección de Registros comunes. Aquí puedes crear y relacionar los diferentes departamentos de tu organización.

3. ¿Cuántos módulos se necesitan para utilizar el sistema?

KAVAC es un sistema modular y flexible, lo que significa que puede adaptarse a las necesidades específicas de cada organización. Esto implica que no es necesario utilizar todos los módulos disponibles, sino solo aquellos que sean relevantes para los procesos de la organización.